SICP Tutorial

Abstraction, Mathematics, and How to Argue

jjppp

NJU SICP

2025 年 11 月 28 日

目录

1 hw06: Semiring

2 RPG Maker

Semiring: Examples

Quick Question

有什么东西可以做 “加法” 和 “乘法” ？

Semiring: Examples

Quick Question

有什么东西可以做 “加法” 和 “乘法” ?

1. **自然数** $\mathbb{N}$: $1 + 1 = 2, 2 \times 2 = 4$

Semiring: Examples

Quick Question

有什么东西可以做 “加法” 和 “乘法” ?

1. **自然数** $\mathbb{N}$: $1 + 1 = 2, 2 \times 2 = 4$
2. ***n* 阶实数方阵** $\mathbb{R}^{n \times n}$:
   $\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix}$ $\quad$ $\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix}$

Semiring: Examples

Quick Question

有什么东西可以做 “加法” 和 “乘法” ?

1. **自然数** $\mathbb{N}$: $1+1=2, 2\times 2=4$
2. n **阶实数方阵** $\mathbb{R}^{n\times n}$:
   $\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix}$ $\quad$ $\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix}$
3. 1 **元实数多项式**:
   $(x^2+1)+(x^2+x) = 2x^2+x+1$ $\quad$ $(x+1)\times(x+2) = x^2+3x+2$
4. ...

Semiring

数学上，Semiring 指的是一个满足特殊条件的集合 S:

1. 任取 $x, y \in S$, $x + y \in S$
2. 任取 $x, y \in S$, $x \times y \in S$
3. 存在特殊元素 $\mathbf{0} \in S$ 使得 $x + \mathbf{0} = x$ 对一切 $x \in S$ 成立
4. 存在特殊元素 $\mathbf{1} \in S$ 使得 $x \times \mathbf{1} = x$ 对一切 $x \in S$ 成立

注意

1. $\mathbf{0}$ 不一定是实数 0。在矩阵的例子中，它是全为 0 的 n 阶方阵
2. $\mathbf{1}$ 不一定是实数 1。在矩阵的例子中，它是单位矩阵 I_n

为什么要关心这个？

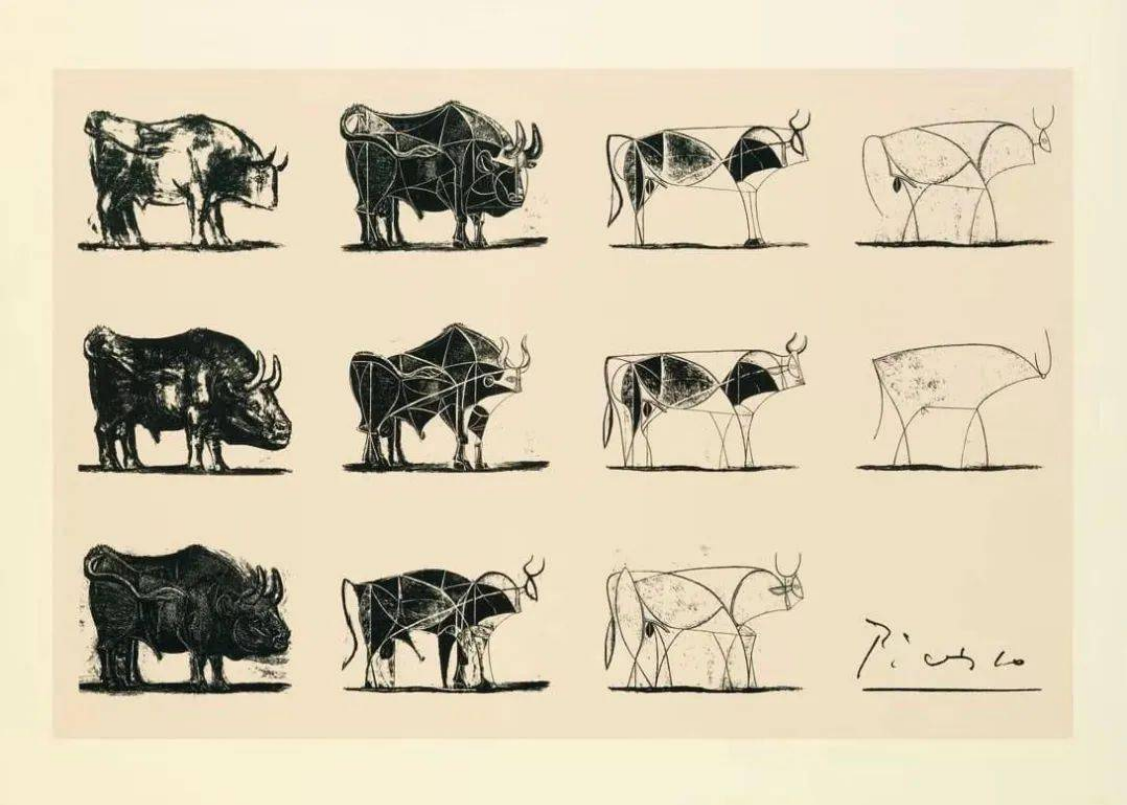


图: 毕加索抽象公牛

这些都是公牛（保留了公牛最本质的特征：四条腿、尾巴、有角）

为什么要关心这个？

1. 自然数 $\mathbb{N}$
2. 方阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
3. 多项式 $x^2 + 2x + 1$

这些都是 Semiring（保留了 Semiring 最本质的特征：可以做加法、乘法）

Just for Fun

勘误：Semiring 定义的并不是 Semiring

Semiring 不要求可以做“减法”（`negative(self)`）

线性空间也是 ADT

1. 线性空间的定义是什么？
2. 还有哪些东东符合线性空间的定义？

目录

1 hw06: Semiring

2 RPG Maker

反馈：“项目”总是丑陋的

要求很模糊

1. 升级要不要清空经验槽？
2. 会不会一次升多级？

怎么办？

学会和出题人“战斗”

1. “这个要求是什么意思？我的理解正确吗？”
2. “这段看不懂，有没有解释？”
3. “这题不该这么测，我有证据 A、B、C”

反馈：如果觉得 handout 不好理解，一定要说出来